부모용 진행 안내 · 빅뱅과 원소의 생성

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-ELEMORIGIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가위, 자, 연필, 활동지
- **안전:** 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치웁니다.
- **안전:** 스펙트럼을 보겠다고 태양을 직접 보거나 CD·거울로 햇빛을 비추어 보지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 빅뱅(약 138억 년 전) 뒤 우주가 팽창하며 식어 양성자·중성자, 수소·헬륨 원자핵(약 3분 뒤), 원자(약 38만 년 뒤)가 차례로 생겼음을 순서대로 설명하고, 빅뱅의 증거로 적색 편이, 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1을 말한다.
확인 흐름 그림(S03), 질량비(S04), 연습(S05), 증거(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S14 ①②④, 활동지 3·4)
성공 기준 빅뱅 → 수소·헬륨 원자핵 → 원자 → 별 순서를 말하고, 개수비 12 : 1에서 질량비 3 : 1을 계산하며, 적색 편이가 우주 팽창의 증거임을 설명한다.

목표 B 선 스펙트럼이 원소마다 달라 별빛의 흡수선과 비교해 별에 있는 원소를 찾고, 별 중심의 핵융합(수소 → 헬륨 → … → 철)과 초신성 폭발로 무거운 원소가 만들어져 우주로 퍼지는 과정을 설명한다.
확인 스펙트럼(S08), 띠 맞추기(S09~S11), 별 속 핵융합(S12), 오개념(S13), 혼자 하기(S14 ③), 마무리(S16), 활동지 1·2·5
성공 기준 별빛(예시)의 검은 선과 수소·헬륨·리튬 띠를 맞추어 수소·헬륨이 있고 리튬이 없음을 찾고, 금이 초신성 폭발 같은 큰 폭발에서 만들어졌다고 까닭과 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 거리와 밝기
- 우리은하와 우주

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 거리와 밝기, 우리은하와 우주)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
빅뱅을 우주 공간의 한 점에서 일어난 폭발로 생각해 우주에 중심이 있다고 여긴다.	풍선 모형으로 공간 전체가 팽창해 중심이 없음을 확인한다(S03, S07).
수소 : 헬륨의 개수비(약 12 : 1)와 질량비(약 3 : 1)를 섞어 쓴다.	헬륨 1개가 수소 약 4개만큼 무거움을 그림으로 보이고 12 × 1 : 1 × 4로 계산하게 한다(S04, S05, S14 ④).
스펙트럼 선 하나만 맞아도 그 원소가 있다고 판단한다.	원소의 선이 모두 맞아야 있다고 판단하고, 리튬처럼 한 줄만 비슷한 경우를 비교한다(S10, S11, S14 ③).
우리 몸과 지구의 원소가 지구에서 처음 만들어졌다고 생각한다.	빅뱅 직후에는 수소·헬륨뿐이었고 무거운 원소는 별과 초신성에서 왔음을 흐름으로 정리한다(S12, S13, 활동지 5).

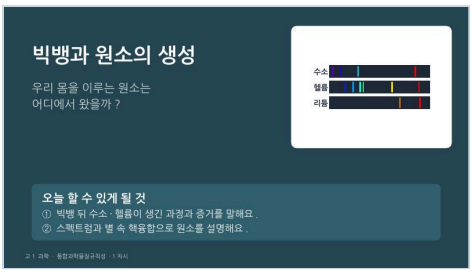
오늘 다루지 않는 것 빅뱅 우주론의 흐름(팽창하며 식음, 약 3분 뒤 수소·헬륨 원자핵, 약 38만 년 뒤 원자), 빅뱅의 증거(적색 편이, 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1), 선 스펙트럼과 흡수선으로 원소 찾기, 별의 핵융합과 초신성 폭발에 의한 무거운 원소의 생성을 다룬다. 허블 법칙의 식, 쿼크 등 기본 입자의 종류, 핵융합 반응식, 별의 진화 단계(적색 거성·백색 왜성 등)는 다루지 않는다. 별빛 스펙트럼은 실제 선 파장으로 만든 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(우주 팽창, 원소)	약 2분	—
S03	빅뱅 뒤 원소가 생긴 순서	약 3분	A
S04	수소와 헬륨의 비	약 2분	A
S05	안내받는 연습(순서와 질량비)	약 2분	A
S06	빅뱅의 증거	약 3분	A
S07	오개념 비교(빅뱅의 중심)	약 2분	A
S08	스펙트럼은 원소의 지문	약 3분	B
S09	예상하기(별빛 속 원소)	약 1분	B
S10	스펙트럼 띠 맞추기	약 5분	B
S11	결과 정리(별빛 속 원소)	약 2분	B
S12	별 속 핵융합과 초신성	약 3분	B
S13	오개념 비교(우리 몸의 원소)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B

S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(금의 고향)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(우주 팽창과 원자)	약 4분	—

장별 안내



S01 빅뱅과 원소의 생성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

우리 몸과 지구를 이루는 원소가 어디에서 왔는지 궁금하게 합니다. 오늘은 빅뱅 뒤 수소·헬륨이 생기고, 별과 초신성에서 무거운 원소가 만들어지는 과정을 따라갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 몸을 이루는 탄소, 산소, 칼슘은 처음에 어디에서 생겼을까?”
- “그림의 화살표를 따라 읽어 볼래? 오늘 이 순서를 하나씩 알아볼 거야.”

예상 답

- “지구에서요?” “잘 모르겠어요.”

막히면

- ‘우주가 처음 생겼을 때부터 모든 원소가 있었을까?’라고 물어 생각을 엽니다.

주의

- 오늘의 수치(약 138억 년, 약 3분, 약 38만 년, 질량비 약 3 : 1)는 교과서에서 쓰는 대략의 값입니다.
- 준비물: 가위, 자, 연필, 활동지.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(우주 팽창, 원소) · 약 2분

중학교 3학년 ‘우리은하와 우주’의 우주 팽창, ‘별의 거리와 밝기’의 별빛, 중학교 2학년 ‘원소와 원소 기호’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선을 불 때 점 사이가 어떻게 됐지?”
- “④는 불꽃 반응 색이야.”

정답

- ① 멀어진다
- ② 더 빨리(많이) 멀어진다
- ③ 수소, 헬륨, 탄소, 산소
- ④ 노란색

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 3학년 ‘별의 거리와 밝기’, ‘우리은하와 우주’를 다시 합니다.

주의

- ④의 불꽃 반응 색은 오늘 배울 ‘스펙트럼’과 이어집니다. 원소마다 내는 빛이 다르다는 점을 짚어 둡니다.



S03 빅뱅 뒤 무슨 일이 일어났을까? · 빅뱅 뒤 원소가 생긴 순서 · 약 3분

빅뱅 우주론: 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 작은 상태에서 우주가 팽창하며 식었습니다. 기본 입자에서 양성자·중성자가, 약 3분 뒤 수소·헬륨 원자핵이, 약 38만 년 뒤 원자핵이 전자를 붙잡아 원자가 생기며 빛이 자유롭게 퍼졌습니다. 그 뒤 별과 은하가 생겼습니다.

이렇게 말해 보세요

- “우주가 팽창하면 온도는 어떻게 될까?”
- “양성자 하나가 곧 수소 원자핵이야. 양성자 2개와 중성자 2개가 모이면 헬륨 원자핵이야.”
- “원자핵이 전자를 붙잡아 원자가 된 건 언제쯤이야?”

예상 답

- “식어요.” “약 38만 년 뒤요.”

막히면

- 뜨거운 국이 식으면서 기름이 덩어리지는 것처럼, 식으면서 작은 입자가 모여 큰 입자가 된다고 비유합니다.

주의

- ‘빅뱅’은 한 점의 폭발이 아니라 공간 전체가 팽창하기 시작한 것입니다(S07에서 다룸).
- 빅뱅 직후에 만들어진 원소는 거의 수소와 헬륨뿐입니다(아주 적은 리튬 포함). 탄소·산소 같은 원소는 아직 없었습니다.



S04 수소와 헬륨은 얼마나 있을까? · 수소와 헬륨의 비 · 약 2분

빅뱅 이론은 수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 개수비가 약 12 : 1이 될 것으로 예측합니다. 헬륨 원자핵은 수소보다 약 4배 무거우므로 질량비는 12 × 1 : 1 × 4 = 3 : 1입니다. 실제로 관측한 우주의 수소 : 헬륨 질량비도 약 3 : 1이라 빅뱅 이론의 증거가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “수소 12개의 질량은 12, 헬륨 1개는 4라고 하면 질량비는?”
- “이론으로 계산한 값과 관측한 값이 같으면 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “12 : 4니까 3 : 1이에요.” “이론이 맞을 가능성이 커요.”

막히면

- 바둑돌로 흰 돌 12개와, 검은 돌 4개를 한 묶음으로 놓아 무게를 비교해 봅니다.

주의

- ‘개수비 12 : 1’과 ‘질량비 3 : 1’을 섞지 않게 합니다(오해 M2).



S05 순서와 비율 정리하기 · 안내받는 연습(순서와 질량비) · 약 2분

도움을 받으며 빅뱅 뒤의 순서와 수소·헬륨의 질량비를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 작은 것부터 큰 것 순서야.”
- “②는 100 g을 3 : 1로 나눠.”

정답

- ① 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
- ② 수소 75 g, 헬륨 25 g
- ③ 약 38만 년 뒤(원자가 생기며 퍼진 빛)
- ④ 아니다. 탄소·산소는 나중에 별 속에서 만들어졌다

막히면

- ①은 S03의 그림을 다시 보며 위에서부터 읽습니다.

주의

- ③의 빛은 지금 우주 모든 방향에서 오는 약한 전파(우주 배경 복사)로 관측됩니다(S06).



S06 빅뱅의 증거 · 빅뱅의 증거 · 약 3분

① 적색 편이: 멀어지는 은하에서 오는 빛의 흡수선은 빨간색(파장이 긴) 쪽으로 밀려 보입니다. 먼 은하일수록 더 많이 밀려 우주가 팽창함을 보여 줍니다. ② 우주 배경 복사: 원자가 생길 무렵 퍼진 빛이 우주가 팽창하며 식어 지금은 모든 방향에서 오는 약한 전파로 관측됩니다. ③ 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1이 이론과 맞습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 띠의 검은 선 간격은 같은데 무엇이 달라?”
- “모든 선이 빨간 쪽으로 밀렸다면 그 은하는 다가와, 멀어져?”

예상 답

- “아래 띠의 선이 모두 오른쪽(빨간 쪽)으로 옮겨졌어요.” “멀어져요.”

막히면

- 구급차 사이렌이 멀어질 때 소리가 낮아지는 것처럼, 멀어지는 물체의 빛은 파장이 길어진다고 비유합니다.

주의

- 그림의 선은 수소 흡수선(410, 434, 486, 656 nm)을 5% 늘인 값으로 그린 설명용 그림입니다.
- 적색 편이의 식(허블 법칙)은 다루지 않습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빅뱅의 중심) · 약 2분

빅뱅을 공간 속 한 점에서 일어난 폭발로 생각하는 오해(M1)를 풍선 모형으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선 위의 점들은 어느 한 점에서 멀어졌어, 서로 모두 멀어졌어?”
- “풍선 표면에 중심이 있었니?”

예상 답

- “모든 점이 서로 멀어졌어요.” “표면에는 중심이 없어요.”

정답

- 곰. 빅뱅은 공간 전체가 팽창하기 시작한 것이라 우주에 폭발의 중심은 없다. 어느 은하에서 보아도 다른 은하들이 멀어진다.

막히면

- 중학교 3학년 ‘우리은하와 우주’의 풍선 활동을 떠올리게 합니다.

주의

- ‘빅뱅’이라는 이름(큰 폭발) 때문에 생기는 오해입니다.



S08 스펙트럼은 원소의 지문 · 스펙트럼은 원소의 지문 · 약 3분

원소를 높은 온도로 가열하면 원소마다 정해진 파장의 빛만 내어 밝은 선(선 스펙트럼)이 나타납니다. 선의 위치가 원소마다 달라 지문처럼 원소를 알아볼 수 있습니다. 별빛의 스펙트럼에는 별의 대기가 흡수한 검은 선(흡수선)이 생기는데, 그 위치가 그 원소의 밝은 선 위치와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 띠의 선 개수와 위치를 비교해 볼래?”
- “나트륨 불꽃이 노란색인 것도 나트륨이 노란 빛을 내기 때문이야.”
- “별까지 가지 않고도 별에 무슨 원소가 있는지 어떻게 알 수 있을까?”

예상 답

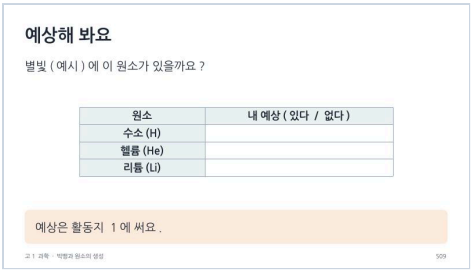
- “수소는 4줄, 헬륨은 6줄, 리튬은 2줄이에요. 위치가 모두 달라요.” “별빛의 선을 보면 돼요.”

막히면

- 상품의 바코드처럼 줄의 위치로 물건을 알아본다고 비유합니다.

주의

- 선의 파장은 실제 값입니다: 수소 410·434·486·656 nm, 헬륨 447·471·492·502·588·668 nm, 리튬 610·671 nm(눈에 보이는 범위의 주요 선).



S09 **예상해 봐요** · 예상하기(별빛 속 원소) · 약 1분

스펙트럼 띠 맞추기 활동 전에 별빛(예시)에 어떤 원소가 있을지 예상합니다(목표 B). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빅뱅 뒤 가장 많이 생긴 원소를 떠올려 봐. 이 별빛에는 무엇이 있을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: 수소 있음, 헬륨 있음, 리튬 없음

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S10 **스펙트럼 띠를 맞춰요** · 스펙트럼 띠 맞추기 · 약 5분

활동지 2의 원소 띠를 오려 별빛(예시) 띠 아래에 눈금을 맞추어 대고, 원소의 선이 모두 별빛의 검은 선과 맞는지 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “띠의 왼쪽 끝(400 nm)을 별빛 띠의 왼쪽 끝에 꼭 맞춰 대.”
- “수소 띠의 선 4개가 모두 별빛의 검은 선과 맞아?”
- “리튬은 선 하나는 거의 맞는데 다른 하나는 어때?”

예상 답

- 수소: 4줄 모두 맞음 → 있음 / 헬륨: 6줄 모두 맞음 → 있음 / 리튬: 671 nm 근처는 헬륨 선(668 nm)과 가깝지만 610 nm 선이 없음 → 없음

정답

- 관찰 기준을 지키면 활동 완료입니다. 정답: 수소·헬륨이 있고 리튬은 없다.

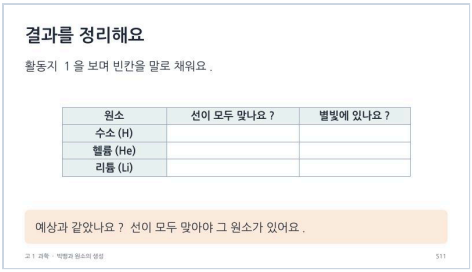
막히면

- 자를 띠 위에 세로로 대어 선 위치를 맞춰 봅니다.
- 가위질이 어려우면 띠를 오리지 않고 투명 비닐이나 종이를 대고 선 위치를 옮겨 그려 비교합니다.

주의

- 가위는 부모님과 함께 쓰고 다 쓰면 바로 치웁니다.
- ‘한 줄만 맞으면 있다’로 판단하지 않게 합니다. 그 원소의 선이 모두 맞아야 합니다(M3).

안전: 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치워요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(별빛 속 원소) · 약 2분

띠 맞추기 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “모든 선이 맞은 원소는 무엇이었어? 리튬은 왜 없다고 했어?”
- “이 별빛에 수소와 헬륨이 있는 것은 빅뱅 이야기와 어떻게 이어질까?”

예상 답

- 수소: 4줄 모두 맞음, 있음 / 헬륨: 6줄 모두 맞음, 있음 / 리튬: 610 nm 선이 없음, 없음
- “우주에 가장 많은 원소가 수소와 헬륨이라서요.”

막히면

- 원소마다 ‘맞은 선 수 / 전체 선 수’를 세어 봅니다(수소 4/4, 헬륨 6/6, 리튬 1/2처럼 보여도 1개는 헬륨 선이라 실제로는 맞지 않음).

주의

- 별빛(예시)은 수소와 헬륨의 선으로 만든 설명용 스펙트럼입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 무거운 원소는 별에서 만들어져요 · 별 속 핵융합과 초신성 · 약 3분

별의 중심에서는 수소 원자핵이 합쳐져 헬륨이 되는 핵융합이 일어나 빛과 열을 냅니다. 질량이 큰 별은 중심 온도가 더 높아 헬륨에서 탄소·산소, 더 나아가 규소·철까지 만들어 양파처럼 층을 이룹니다. 철보다 무거운 원소(금·우라늄 등)는 초신성 폭발과 같은 큰 폭발 과정에서 만들어지고, 폭발로 원소들이 우주로 퍼져 새 별과 행성의 재료가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “별의 중심에서 수소가 합쳐지면 무엇이 될까?”
- “그림에서 가장 안쪽에 있는 원소는?”
- “철보다 무거운 금은 어디에서 생겼을까?”

예상 답

- “헬륨이요.” “철이요.” “초신성 폭발이요.”

막히면

- 작은 공(수소)을 뭉쳐 큰 공(헬륨)을 만들고, 그 공을 다시 뭉치는 놀이로 비유합니다.

주의

- 태양 같은 별은 헬륨에서 탄소·산소까지만 만들고, 철까지 만드는 것은 태양보다 훨씬 무거운 별입니다.
- 철보다 무거운 원소는 중성자별끼리의 충돌에서도 만들어진다고 알려져 있습니다. 교과서 수준에서는 ‘초신성 폭발 같은 큰 폭발’로 설명합니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(우리 몸의 원소) · 약 2분

우리 몸과 지구의 원소가 지구에서 처음 생겼다는 오해(M4)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빅뱅 직후에는 어떤 원소만 있었지?”
- “그럼 탄소·산소·칼슘은 언제, 어디에서 생겼을까?”

예상 답

- “수소와 헬륨이요.” “별 속과 초신성에서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 탄소·산소·칼슘·철 같은 원소는 별의 핵융합과 초신성 폭발에서 만들어져 우주로 퍼졌고, 그 물질이 모여 태양계와 지구, 생명체가 되었다.

막히면

- S01의 화살표 그림을 다시 따라 읽습니다.

주의

- 몸속 수소 원자의 대부분은 빅뱅 무렵에 생긴 것입니다. ‘모든 원소가 별에서 왔다’가 아니라 ‘무거운 원소가 별에서 왔다’로 정리합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원소 생성의 순서(A), 빅뱅의 증거(A), 스펙트럼으로 원소 찾기(B), 질량비 계산(A)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 띠를 눈으로 맞춰 봐.”

정답

- ① 빅뱅 → 수소·헬륨 원자핵 → 원자 → 별의 핵융합 → 초신성 폭발
- ② 적색 편이(우주 팽창), 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1 중 두 가지
- ③ 수소와 리튬(헬륨은 없음)
- ④ 5 g (20 × 1/4)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가장 먼저 생긴 것은?”, “선이 모두 맞아?”, “3 : 1이면 헬륨은 전체의 몇 분의 몇?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ③의 별빛 B는 수소와 리튬의 선으로 만든 설명용 스펙트럼입니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 순서, 증거, 스펙트럼 판단, 비율 계산의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 헬륨이 없다고 한 까닭을 말해 볼래?”

정답

- ① 빅뱅 → 원자핵 → 원자 → 핵융합 → 초신성 ② 적색 편이·배경 복사 ·3 : 1 ③ 수소, 리튬 ④ 5 g

막히면

- ①②④가 틀리면 S03~S06으로, ③이 틀리면 S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 원자를 원자핵보다 먼저 쓰면 순서 오해, ④를 20 ÷ 3으로 계산하면 비율을 나누는 법을 헷갈린 것(M2), ③에서 선 하나만 맞는 원소를 넣으면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **금은 어디에서 생겼을까요?** · 마무리 확인(금의 고향) · 약 2분

처음 보는 원소(금)의 생성 장소를 고르며 원소 생성 과정을 적용하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “금은 철보다 무거운 원소야. 어디에서 만들어질까?”

정답

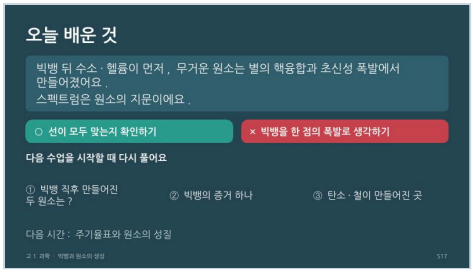
- 다. 철보다 무거운 원소는 별 속 핵융합으로는 만들어지지 않고 초신성 폭발 같은 큰 폭발 과정에서 만들어진다. 가는 수소·헬륨만, 나는 철까지, 라는 원소를 새로 만들지 않는다.

막히면

- S12의 양파 그림에서 가장 안쪽이 철이었음을 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빅뱅부터 우리 몸의 원소까지 순서대로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “빅뱅 → 수소·헬륨 → 별의 핵융합 → 초신성 → 지구와 우리 몸이요.”

정답

- ① 수소, 헬륨
- ② 적색 편이, 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1 중 하나
- ③ 별의 중심(핵융합)과 초신성 폭발

막히면

- S03, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘주기율표와 원소의 성질’에서는 이렇게 만들어진 원소들을 규칙에 따라 정리합니다.



S18 보충: 우주 팽창과 원자 · 선수 학습 보충(우주 팽창과 원자) · 약 4분

S02가 흔들리면 우주 팽창, 원자의 구조, 원소와 불꽃 반응을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “풍선에 점을 찍고 불면 점 사이는 어떻게 될까?”
- “원자는 무엇과 무엇으로 이루어졌지?”

정답

- 모든 점 사이가 멀어진다(먼 점일수록 더 많이)
- 원자핵과 전자

막히면

- 실제로 풍선에 점 세 개를 찍고 불어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 3학년 ‘별의 거리와 밝기’, ‘우리은하와 우주’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 수소 있음(4줄 모두 맞음), 헬륨 있음(6줄 모두 맞음), 리튬 없음(610 nm 선이 없음)
2	수소와 헬륨의 선은 모두 별빛의 검은 선과 맞고, 리튬은 610 nm 선이 맞지 않는다
3	㉣ → ㉤ → ㉡ → ㉠ → ㉢

4	수소 30 g, 헬륨 10 g
5	기준: 빅뱅 직후에는 수소·헬륨만 있었고, 칼슘 같은 무거운 원소는 별의 핵융합(과 초신성 폭발)에서 만들어져 우주로 퍼진 뒤 태양계·지구·우리 몸의 재료가 되었다는 내용
6	① 수소, 헬륨 ② 적색 편이, 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1 중 하나 ③ 별의 중심(핵융합)과 초신성 폭발

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 우주 팽창·원자 흔들림(보충 S18) □
S10 띠 맞추기: 세 원소 모두 바르게 □ 도움을 받아 판단 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 빅뱅에 중심이 있음(M1) □ 개수비와 질량비 혼동(M2) □ 한 줄만 맞아도 있음(M3) □ 원소가 지구에서 생김(M4) □

메모: _____